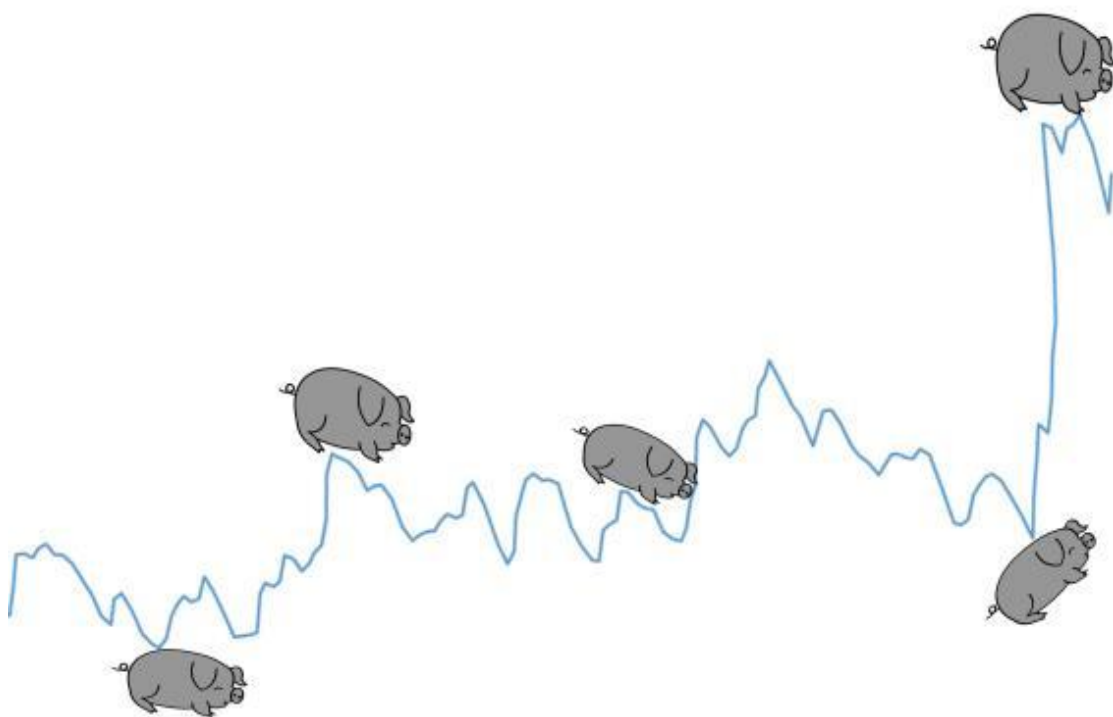


双疫情冲击下加快恢复生猪生产能力 路径研究



国家统计局黑龙江调查总队
祖立伟/权晓超/陆文祎

双疫情冲击下加快恢复生猪生产能力路径研究

目录

表格和插图清单.....	2
摘要.....	3
一、引言.....	4
二、非洲猪瘟、“新冠”疫情对生猪生产的影响.....	6
（一）非洲猪瘟疫情对生猪生产的影响.....	6
（二）新冠肺炎疫情对生猪生产的影响.....	11
（三）非洲猪瘟、新冠肺炎疫情影响对比分析.....	13
三、黑龙江省生猪生产影响因素挖掘.....	16
（一）生猪生产影响因素调研分析.....	16
（二）生猪生产影响因素定量分析.....	17
四、后疫情时代黑龙江省生猪生产能力恢复预测.....	21
（一）长短时记忆网络原理.....	21
（二）生猪价格预测.....	22
（三）生猪生产能力预测.....	23
（四）结果分析.....	24
五、加快恢复生猪生产能力的可行路径.....	25
（一）加大政策扶持力度，合理规划建设生猪养殖场.....	25
（二）强化预警监测机制，建立行业协会抵御风险.....	25
参考文献.....	26

表格和插图清单

表 1 “猪周期” 时间趋势表

表 2 测度非洲猪瘟影响—运算结果表

表 3 测度新冠疫情影响—运算结果表

表 4 双疫情对黑龙江省各市级影响统计测度

表 5 双疫情对黑龙江省生猪大县影响统计测度

表 6 受影响因素与特征

表 7 三种回归模型计算结果

表 8 生猪生产能力和价格一阶滞后回归模型

图 1 “猪周期” 循环轨迹图

图 2 生猪存栏数（2018 年-2019 年）

图 3 能繁育母猪数（2018 年-2019 年）

图 4 生猪价格走势（2018 年 8 月-2019 年 12 月）

图 5 2018-2019 年分季度主要畜禽监测成本效益调查数据对比图

图 6 猪存栏和猪出栏对比图

图 7 双疫情对黑龙江省各市级影响热力图

图 8 双疫情对黑龙江省生猪大县影响热力图

图 9 LSTM 的 CELL 示意图

图 10 测试集拟合效果图

图 11 生猪价格和生猪生产能力预测结果图

摘要

“猪粮安天下”，生猪自古以来便在国计民生中占据着重要地位，猪肉是我国城乡居民“菜篮子”中不可或缺的产品。但从 2018 年非洲猪瘟爆发以来,生猪产业遭到巨大冲击,生猪市场价格波动频繁,不仅给养殖者造成巨大的经济损失,也给广大消费者造成了很大困扰。2020 年新冠肺炎疫情突袭，再次对逐步恢复的生猪产业产生一定不利影响。

本文在定性分析的基础上首先用双重差分方法定量测算非洲猪瘟、“新冠”疫情对生猪生产的影响，进而得出非洲猪瘟疫情对生猪生产不利影响较为显著，新冠肺炎疫情并未对生猪产业产生深远冲击这一论断。同时对黑龙江省各市以及生猪大县受影响情况进行深入剖析，解析双疫情影响是否存在区域性。开展专题调研从内因、外因两个方向选取 15 个变量利用弹性网络模型对生猪生产影响因素进行挖掘，并利用长短时记忆神经网络模拟预测猪周期，利于养殖户和各级相关部门未雨绸缪、因地制宜的选择对策恢复生猪生产。

关键词：双疫情影响；双重差分模型；Elastic Net 回归；长短时记忆神经网络（LSTM）

一、引言

我国作为世界上最大的生猪养殖国，非洲猪瘟对生猪养殖行业造成非常大的震荡，随着防疫工作稳步推进，2019 年年中生猪生产形势逐步趋于平稳，至 2019 年末生猪生产基本恢复，但 2020 年 1 月份新冠肺炎疫情来袭，对人们正常生产生活造成严重冲击，生猪生产概不能外，随着国内疫情形势整体向好，影响逐步减弱，各项扶持政策陆续出台并落实，生猪养殖户恢复生产意愿较强，但仍面临信贷资金不足、养殖用地短缺等多方面问题，若想加快恢复生猪生产能力，探究可行路径、精准施策势在必行。

现有的研究成果可分为定性和定量研究两大类。定性研究方面：胡浩（2020）研究认为非洲猪瘟疫情对中国生猪产业产生巨大深远影响，供给不足，猪价将呈现“先抑后扬”的态势；朱增勇（2020）认为受新冠肺炎短期影响，饲料生产和种畜调运受阻、养殖户生产资料告急、饲料价格上涨、消费受抑制；定量研究方面：董效贤（2018）利用 RNN(循环神经网络)对未来生猪价格进行了预测，并实现了生猪行情数据可视化系统；陆敏（2020）利用循环神经网络对流感历史数据进行时序建模；马亭亭（2020）基于长短时记忆神经网络对手足口病发病趋势进行预测。综上所述，学者在影响因素的研究上，深刻的相关理论研究不足；模型选择上不够准确，测度影响因素很难做到满足共同趋势假设；而本文选取一种替代性策略，通过引入新的对照组来控制趋势差异对处理效应识别的干扰，模拟猪周期有利于养殖户未雨绸缪，更好规避风险。

欲分析非洲猪瘟、新冠疫情的影响还需先了解生猪生产的周期性波动，也称之为“猪周期”。“猪周期”的循环轨迹一般是：肉价高—母猪存栏量大增—生猪供应增加—肉价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少—肉价上涨（图 1）。

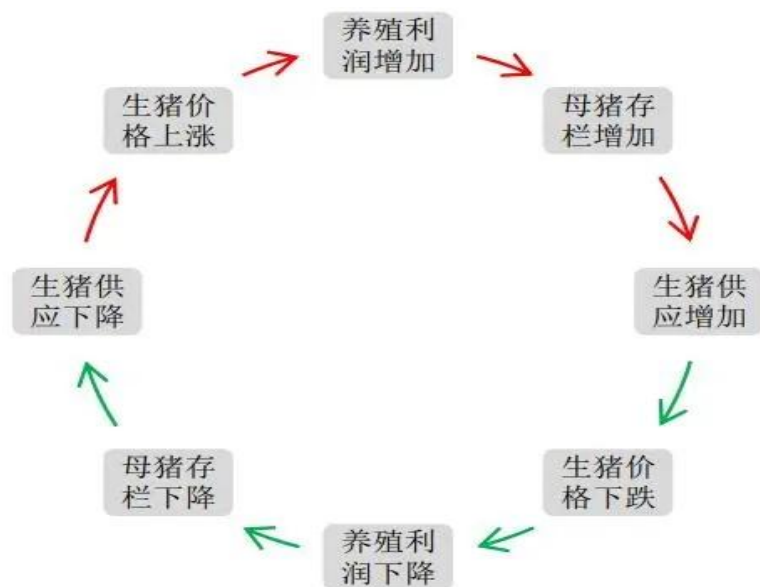


图 1 “猪周期”循环轨迹图

从 2006 年开始大致经历了四轮典型的猪周期，2018 年 5 月猪价触底后本应步入新一轮上涨周期，但 8 月份非洲猪瘟爆发打破了正常的猪周期进程，存栏大幅下降，猪价初期步入明显下行通道，由于生猪生产周期一般为 10 个月左右，基本至 2019 年年末非洲猪瘟影响逐步减弱。但自 2019 年 12 月份武汉出现新冠肺炎感染病例，随后疫情蔓延至多省，2020 年 1 月 25 日黑龙江省启动突发公共卫生事件一级响应机制，陆续采取交通管制、限制出行等多种防控手段对生猪生产再次造成一定冲击。“猪周期”时间趋势见表 1。

表 1 “猪周期”时间趋势表

周期	趋势	周期时间	持续时间	持续时间
第一轮周期	上行周期	2006. 6-2008. 2	20 个月	45 个月
	下行周期	2008. 3-2010. 4	24 个月	
第二轮周期	上行周期	2010. 5-2011. 7	14 个月	46 个月
	下行周期	2011. 8-2014. 4	32 个月	
第三轮周期	上行周期	2014. 5-2016. 6	25 个月	46 个月
	下行周期	2016. 7-2018. 4	21 个月	
第四轮周期	上行周期	2018. 5-至今	28 个月（至今）	
	下行周期			

二、非洲猪瘟、“新冠”疫情对生猪生产的影响

（一）非洲猪瘟疫情对生猪生产的影响

1.非洲猪瘟疫情影响定性分析

（1）非洲猪瘟导致生猪存栏大幅下降

非洲猪瘟疫情发生之后，东北三省受疫情影响尤为严重，生猪养殖业形势较为严峻，生猪存栏量大幅减少。2018年9月5日黑龙江省佳木斯市发生首例非洲猪瘟疫情，随后疫情影响逐步显现，2018年四季度，全省生猪存栏1353.21万头，同比下降5.63%，此后生猪存栏一路下跌，2019年上半年生猪存栏达到最低1092.83万头，从三季度开始生猪存栏数量有所回升，非洲猪瘟影响逐步减弱。非洲猪瘟爆发后，部分养殖场关停，仍继续养殖的养殖场为了规避风险，也纷纷缩减养殖规模，大规模抛售、淘汰能繁母猪，以降低亏损幅度，2019年上半年能繁母猪降低到近年来最低点106.89万头。能繁母猪存栏量大幅下降对生猪生产冲击较大，生猪市场未来一段时间将会面临较大供需缺口，市场供应仍呈现紧张状态。生猪存栏数和能繁母猪数见图2、图3。

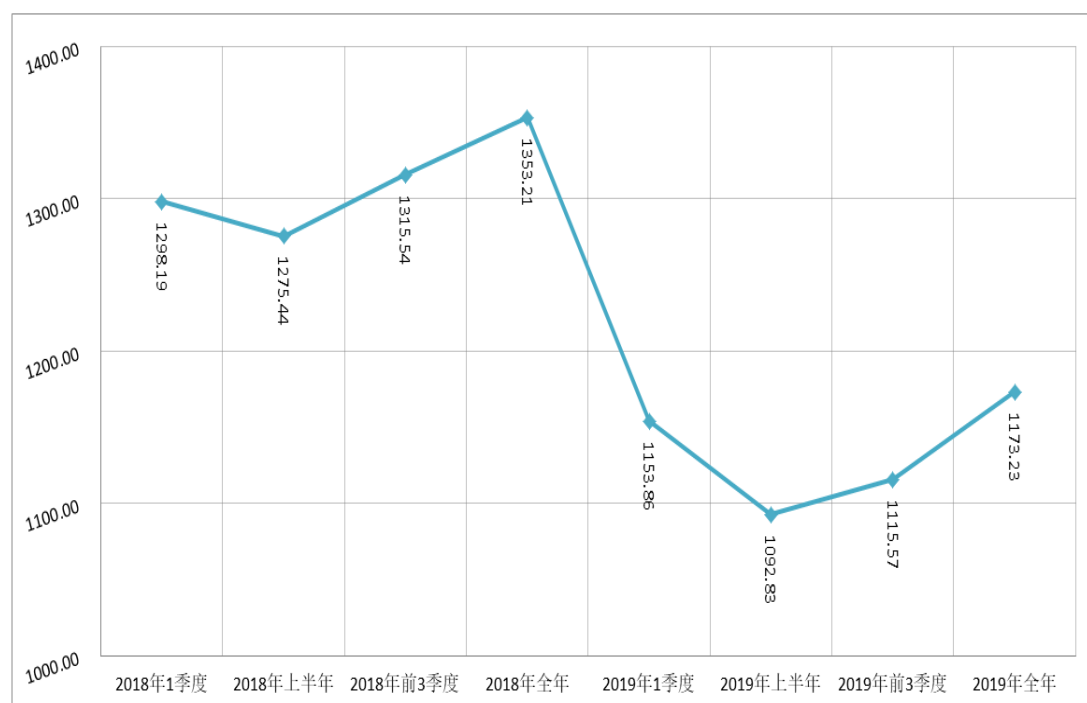


图2 生猪存栏数（2018年-2019年）

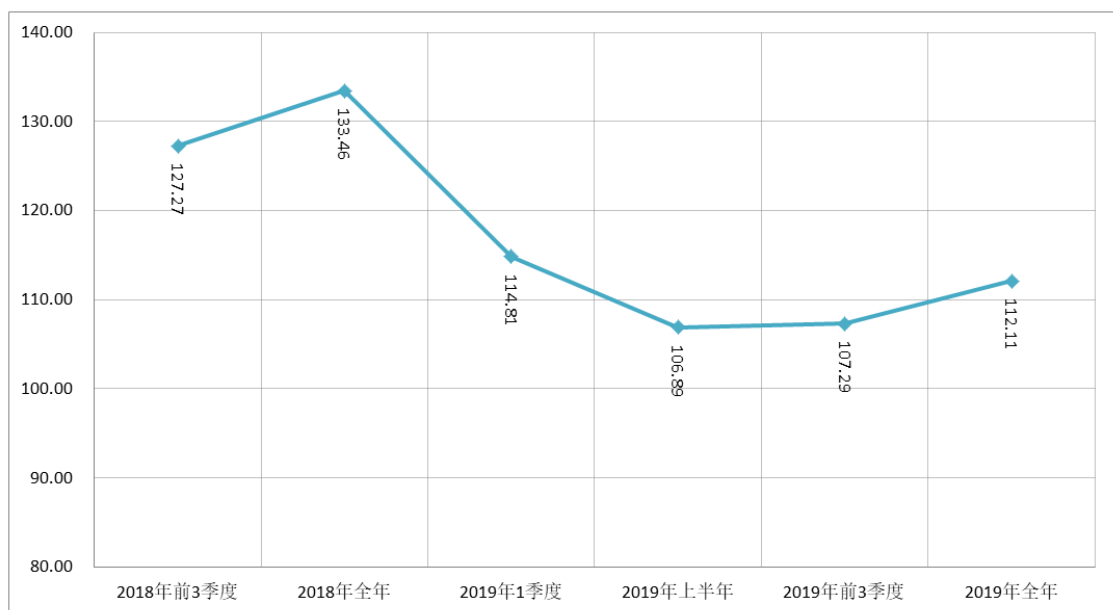


图 3 能繁育母猪数（2018 年-2019 年）

（2）生猪价格呈现大幅波动

非洲猪瘟导致补栏受阻，供给偏紧带动猪价进入新一轮上涨周期，本轮周期生猪价格大幅波动，且上涨周期也明显拉长。在黑龙江省未发生疫情的 2018 年 8 月，全省生猪均价在 12.33 元/公斤，疫情发生后猪价逐步走低，2018 年 12 月份生猪均价已经降至 10.6 元/公斤左右，同比下降 26.4%，较疫情发生前下降 15.2%，这让大多数养殖场户由盈利转为亏损。2019 年 1 月绥化市明水县爆发非洲猪瘟疫情后，再次拉低全省生猪价格，1 月生猪均价达到 8.48 元/公斤的最低点，同比下降 40.6%，2 月份春节来临，猪肉消费需求增加以及明水县疫区解除封锁，非洲猪瘟影响减弱，致使生猪价格恢复上涨，2 月份生猪均价为 9.74 元/公斤，3 月份全省生猪均价为 11.27 元/公斤左右，养殖户基本保持盈利。随后猪价一路走高，2019 年 7 月份达到 17.7 元/公斤，9 月份后生猪价格加速提高，2019 年四季度生猪价格达到 31.64 元/公斤，同比增长高达 1.8 倍。生猪价格走势如图 4 所示。

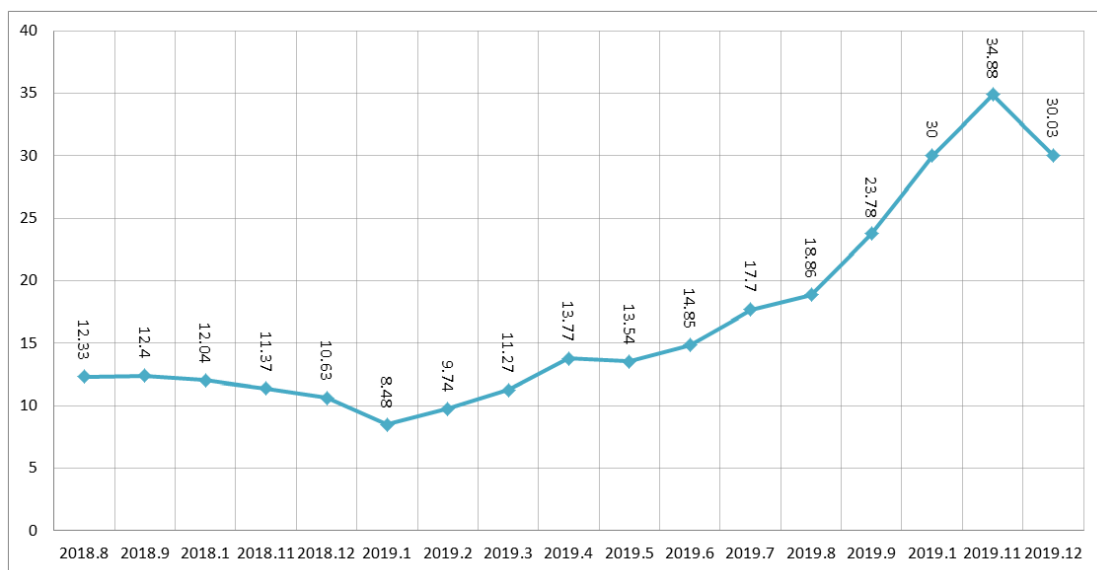


图 4 生猪价格走势（2018 年 8 月-2019 年 12 月）

（3）生猪养殖收益剧烈震荡

随着生猪价格大幅波动，生猪养殖收益也呈现先大幅下降后剧烈攀升的震荡态势。受非洲猪瘟影响生猪价格从 2018 年 9 月份持续下跌，直到 2019 年 1 月份跌至 8.48 元/公斤，同比下降 41.5%，各类养殖户和企业几乎都处于亏损状态，根据不同规模和养殖方式，平均出栏一头生猪亏损 500-600 元不等，1—2 月出栏一头生猪亏损 200 元左右，生猪养殖陷入冰点。2019 年 3 月份外运解禁后，销售价格提高，迎来盈亏平衡点，生猪产能逐渐恢复。根据主要畜禽监测成本效益调查，今年一季度生猪养殖收益 151 元，此后生猪价格快速回升，二季度生猪养殖收益 583 元，三季度生猪养殖进入千元收益，达到 1018 元，随着 10 月份生猪价格达到年内最高突破 40 元/公斤，养殖收益继续增长，四季度养殖收益为 1856 元（见图 5）。

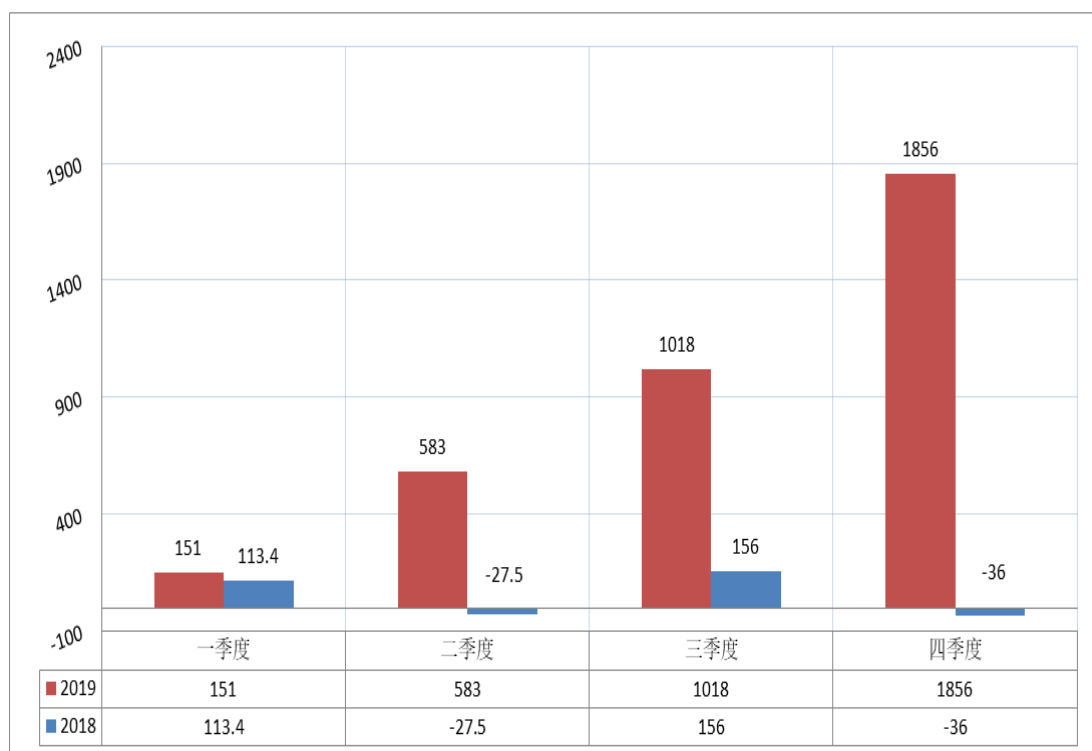


图 52018-2019 年分季度主要畜禽监测成本效益调查数据对比图

(4) 生猪养殖经营管理成本提高

由于疫病防控和环境卫生管理加大投入等因素，各生猪养殖场都加强对猪舍管理力度，尤其是加大了对猪舍的防疫管理和环境卫生管理方面的投入，除政府免费发放的生猪防疫疫苗和杀毒药品外，部分防治药品仍需养殖户自行购买，增加了防疫成本，同时消毒次数的增加以及消毒通道的完善都提高了养殖成本。执行严格的防疫措施时一头母猪一年的防疫成本就达到 600 多元，这其中包括疫苗、提高免疫力药品等。

2.非洲猪瘟疫情影响定量分析

(1) 模型选择

双重差分模型（difference-in-differences）是基于一个反事实的框架来评估事件发生和不发生这两种情况下被观测因素 y 的变化。如果一个外生的事件冲击将样本分为两组—受政策干预的 Treat 组和未受事件干预的 Control 组，且在冲击前，Treat 组和 Control 组的 y 没有显著差异，那么就可以将 Control 组在事件发生前后 y 的变化看作 Treat 组未受事件冲击时的状况（反事实的结果）。通过比较 Treat

组y的变化(D1)以及 Control 组y的变化 (D2)，就可以得到事件冲击的实际效果 (DD = D1 - D2)。2018 年的非洲猪瘟疫情和 2020 年上半年的新冠疫情影响范围覆盖全国，尤其是与黑龙江省相似的东北部省区市全部受到影响，本文应用循环神经网络 (RNN) 中的长短期记忆网络 (LSTM) 预测未发生疫情的生猪生产能力数据来作为 Control 组数据。

建立双重差分模型首先需设立 2 个虚拟变量：

D1: 1——真实值 0——预测值

D2: 1——疫情后 0——疫情前

双重差分模型: $S_{it} = a_0 + a_1 D_{1i} + a_2 D_{2i} + a_3 D_{1i} * D_{2i} + \beta_t \sum it + \varepsilon_{it}$ (1)

在这里， S_i 代表评价指标；参数 a_0 代表事件发生之前所有市县共同的初始发展趋势； a_1 代表真实值与预测值在事件发生之前的初始发展趋势差异； a_2 代表真实值与预测值在事件发生前后共同发生的发展趋势变化，即共同趋势； a_3 代表在控制了初始差异与共同趋势之后，真实值所具有的发展趋势变化情况， $\sum mi$ 为一组控制变量， ε_i 为随机扰动项。为更精确地反应个体特征和时间特征，用个体固定效应代替分组变量 D_1 ，用时间固定效应代替特殊事件发生时间特征 D_2 ，(1)式可转化为双向固定效应模型。

双向固定效应模型: $S_{it} = a_0 + a_1 D_{1i} * D_{2i} + \beta_t \sum it + \gamma_t + v_t + \varepsilon_{it}$ (2)

(2) 结果分析

通过双重差分模型分析非洲猪瘟疫情对生猪生产发展进程是否产生显著改变，考虑到生猪生产本身存在猪周期现象，故而叠加影响引入二阶滞后项，通过结果可以看出：非洲猪瘟发生后对黑龙江省生猪生产总体不利影响达到 10.12%，不利影响较为显著，对整体生猪生产产生较大冲击。

测度非洲猪瘟疫情对黑龙江省生猪生产总体影响运算结果见表 2。

表 2 测度非洲猪瘟影响—运算结果表

PanelOLS Estimation Summary						
Dep. Variable:	Y	R-squared:				0.4773
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):				
No. Observations:	3392	R-squared (Within):				0.4773
Date:	Thu, Aug 20 2020	R-squared (Overall):				0.4447
Time:	13:42:40	Log-likelihood				2787.0
Cov. Estimator:	Unadjusted	F-statistic:				165.74
Entities:	230103	P-value				0.0000
Avg Obs:	8.692e-06	Distribution:				F(18, 3267)
Min Obs:	0.0000	F-statistic (robust):				165.74
Max Obs:	1.0000	P-value				0.0000
Time periods:	230103	Distribution:				F(18, 3267)
Avg Obs:	8.692e-06					
Min Obs:	0.0000					
Max Obs:	1.0000					
Parameter Estimates						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	0.0859	0.0094	9.1801	0.0000	0.0676	0.1043
D1D2	-0.1012	0.0059	-17.208	0.0000	-0.1128	-0.0897
Y-1	0.4700	0.0107	43.718	0.0000	0.4489	0.4910
Y-2	0.1361	0.0126	10.832	0.0000	0.1115	0.1608
year.172	-0.0756	0.0088	-8.6114	0.0000	-0.0928	-0.0584
year.173	-0.0555	0.0087	-6.3747	0.0000	-0.0725	-0.0384
year.174	-0.0545	0.0087	-6.2569	0.0000	-0.0716	-0.0374
year.181	-0.0600	0.0088	-6.7876	0.0000	-0.0774	-0.0427
year.182	-0.0605	0.0088	-6.8554	0.0000	-0.0778	-0.0432
year.183	-0.0216	0.0093	-2.3243	0.0202	-0.0398	-0.0034
year.184	-0.0186	0.0096	-1.9415	0.0523	-0.0373	0.0002
year.191	0.0255	0.0104	2.4600	0.0139	0.0052	0.0458
year.192	0.0370	0.0102	3.6145	0.0003	0.0169	0.0571
year.193	0.0724	0.0103	7.0441	0.0000	0.0522	0.0925
year.194	0.0661	0.0103	6.4116	0.0000	0.0459	0.0864
GDP	0.0187	0.0107	1.7398	0.0820	-0.0024	0.0397
人口	0.0163	0.0106	1.5427	0.1230	-0.0044	0.0371
大型养殖场数	0.0885	0.0197	4.4941	0.0000	0.0499	0.127
一产	0.0018	0.0105	0.1752	0.8609	-0.0187	0.0224
F-test for Poolability: 16.013						
P-value: 0.0000						
Distribution: F(106, 3267)						
Included effects: Entity, Time						

(二) 新冠肺炎疫情对生猪生产的影响

1. 新冠肺炎疫情影响定性分析

(1) 生猪出栏受到较大影响

为有效控制疫情，2020年1月25日黑龙江省启动突发公共卫生事件一级响应机制，随后陆续采取交通管制、限制出行等多种防控手段。交通管制导致生猪达到出栏标准无法向外运输，销售渠道受阻，中小型养殖户无法将育肥猪卖给本地屠宰户，疫情严重期间大部分地区集贸市场关闭，各市县上除个别超市允许定点营业，不允许猪肉摊贩摆摊，没有屠宰户上门收购，加上运输车辆难找，中小型养殖户压栏情况严重，对生猪生产较为不利。2020年一季度生猪出栏462.98万头，同比下降12.6%；二季度随着疫情防控形势总体向好，生猪生产有所恢复，上半年生猪出栏825.71万头，同比下降4.5%（图6）。



图6 猪存栏和猪出栏对比图

(2) 生猪生产成本提高

处于疫情防控需要进行交通管制阶段饲料价格出现一定程度上涨,根据5月份省农业农村厅价格信息显示,玉米价格同比增长11.1%,豆粕价格同比增长3.6%,育肥猪饲料价格同比增长6.4%;另根据生猪调出大县月度调查数据,5月份全省仔猪均价为103.4元/公斤,较2019年同期增长1.7倍,一头15公斤左右的仔猪市场价格在1500元左右;在非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情叠加的背景下,养殖户加大防疫力度,提高生物防控等级,实施封闭管理,增加消毒频率,接打多种疫苗,增喂保健食品,防疫费用有所增加,平均每头猪养殖防疫成本增加0.5元/公斤。再次是人工价格上涨,目前每人每月人工费较同期增加500—1000元左右。加之部分生产建筑材料同样紧缺,方砖、砂石等价格有所上涨,一系列因素综合影响生猪生产成本有所提高。

2.新冠肺炎疫情影响定量测度

通过双重差分模型分析新冠肺炎疫情对生猪生产发展的影响,通过结果可以看出:新冠肺炎发生后对黑龙江省生猪生产总体不利影响达到0.12%,新冠肺炎疫情未对整体生猪生产产生较大冲击。

测度新冠疫情对黑龙江省生猪生产总体影响运算结果见表3。

表 3 测度新冠疫情影响—运算结果表

PanelOLS Estimation Summary						
Dep. Variable:	Y	R-squared:				0.4306
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):				0.4306
No. Observations:	875	R-squared (Within):				0.4869
Date:	Fri, Aug 21 2020	R-squared (Overall):				1052.7
Time:	06:33:41	Log-likelihood				
Cov. Estimator:	Unadjusted	F-statistic:				56.411
Entities:	230103	P-value				0.0000
Avg Obs:	8.692e-06	Distribution:				F(10, 746)
Min Obs:	0.0000	F-statistic (robust):				56.411
Max Obs:	1.0000	P-value				0.0000
Time periods:	230104	Distribution:				F(10, 746)
Avg Obs:	8.692e-06					
Min Obs:	0.0000					
Max Obs:	1.0000					
Parameter Estimates						
Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI	
const	0.0244	0.0131	1.8618	0.0630	-0.0013	0.0502
D1D2	-0.0012	0.0076	-0.1568	0.8754	-0.0161	0.0137
Y-1	0.5196	0.0236	22.036	0.0000	0.4733	0.5659
Y-2	0.1848	0.0284	6.5035	0.0000	0.1290	0.2406
year.194	0.0006	0.0076	0.0726	0.9422	-0.0143	0.0155
year.201	0.0174	0.0088	1.9682	0.0494	4.473e-05	0.0348
year.202	0.0278	0.0087	3.1876	0.0015	0.0107	0.0449
GDP	0.0119	0.0159	0.7478	0.4548	-0.0194	0.0432
人口	0.0017	0.0162	0.1037	0.9175	-0.0301	0.0334
大型养殖场数	0.1469	0.0442	3.3210	0.0009	0.0601	0.2338
一产	-0.0087	0.0158	-0.5475	0.5842	-0.0397	0.0224
F-test for Poolability: 5.0941						
P-value: 0.0000						

(三) 非洲猪瘟、新冠肺炎疫情影响对比分析

1. 双疫情对全省生猪生产影响对比分析

通过双重差分模型结果可以看出,非洲猪瘟疫情对生猪生产产生较为显著的不利影响,生猪存栏大幅下降,尤其是能繁母猪数量锐减导致后续供给不足,这对生猪产业冲击非常大。相比非洲猪瘟疫情,新冠肺炎疫情并未对生猪产业产生深远冲击,新冠肺炎防控阶段采取的交通管制措施主要导致出栏减少、养殖成本增加等,尚未从本质上对生猪产业造成深远影响,随着后疫情时代来临,短期造成的不良影响在短期内均可解决或缓解。

2. 双疫情对市级生猪生产影响对比分析

通过双重差分分析黑龙江省 13 个市生猪生产受非洲猪瘟和新冠疫情影响情况,可以看出:(1) 整体而言非洲猪瘟对生猪生产冲击更为明显,绥化、哈尔滨市受影响最大,主要是因为黑龙江省共发生 6 起非洲猪瘟疫情,两起最大的疫情就发生在绥化市和哈尔滨市,2019 年 1 月 1 日,绥化市明水县一养殖场发生非洲猪瘟疫情,该养殖场存栏生猪约 73000 头、发病 4686 头、死亡 3766 头。2018 年 11 月 19 日,哈尔滨市道外区团结镇两个养殖户发生非洲猪瘟疫情,共存栏生猪 900 头,发病 269 头,死亡 269 头,猪瘟疫情严峻也导致这两市管控更加严格,对生猪生产更为不利;黑河、双鸭山、鹤岗、佳木斯、齐齐哈尔五地影响居中;七台河、大庆、鸡西、牡丹江、伊春、大兴安岭六市处于受影响较为轻微。(2)

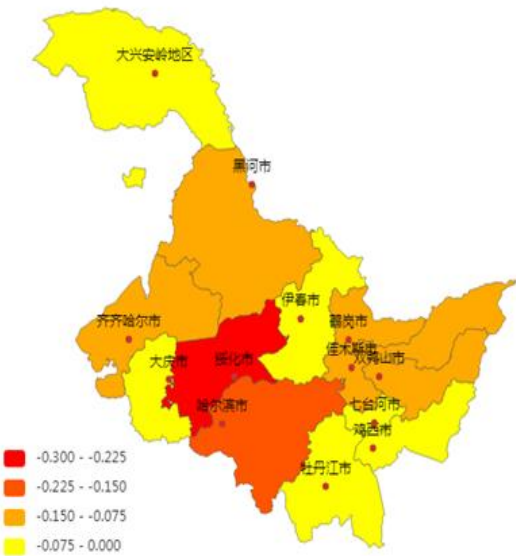
新冠肺炎疫情对生猪生产能力影响整体较弱，其中：齐齐哈尔、大兴安岭、牡丹江市未受影响，佳木斯、哈尔滨、鹤岗、七台河等八地生猪生产能力受到轻微影响；双鸭山、大庆两地受到影响相对稍大。

双疫情对黑龙江省各市影响测度见表 4 和图 7。

表 4 双疫情对黑龙江省各市级影响统计测度

	非洲猪瘟疫情影响测度	新冠肺炎疫情影响测度
全省	-0.1012	-0.0012
哈尔滨	-0.2196	-0.0021
齐齐哈尔	-0.0805	0.0013
鸡西	-0.0504	-0.0003
鹤岗	-0.0920	-0.0025
双鸭山	-0.1058	-0.0054
大庆	-0.0516	-0.0066
伊春	-0.0419	-0.0034
佳木斯	-0.0816	-0.0014
七台河	-0.0543	-0.0017
牡丹江	-0.0495	0.0006
黑河	-0.1343	-0.0006
绥化	-0.2820	0.0000
大兴安岭	-0.0293	0.0011

黑龙江省各地非洲猪瘟疫情影响测度热力图



黑龙江省各地新冠肺炎疫情影响测度热力图

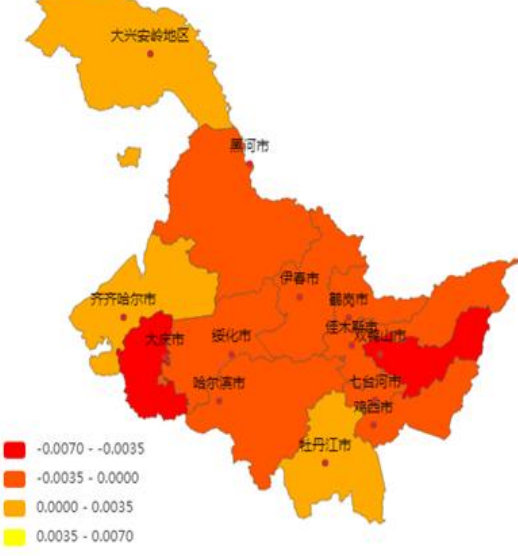


图 7 双疫情对黑龙江省各市级影响热力图

3.双疫情对生猪大县生猪生产影响对比分析

通过双重差分分析黑龙江省 13 个生猪大县生猪生产受非洲猪瘟和新冠疫情影响情况,可以看出:(1)非洲猪瘟对生猪生产冲击比较明显,其中:郊区受影响最大;双城区、望奎县两地受影响较强;龙江县、肇州县、北林区、巴彦县四地较为微弱;依安县、讷河市等六地受影响很轻微。(2)新冠肺炎疫情对生猪生产能力影响非常微弱,整体上大概分为三种程度。依安县、北林区、安达市三地几乎未受到影响,龙江县、讷河市、肇州县三地受影响极其微弱,望奎县、双城区、巴彦县等 7 地受影响比较微弱。

双疫情对黑龙江省各生猪大县影响测度见表 5 和图 8。

表 5 双疫情对黑龙江省生猪大县影响统计测度

生猪大县	非洲猪瘟疫情影响测度	新冠肺炎疫情影响测度
双城区	-0.1898	-0.0033
巴彦县	-0.0583	-0.0031
龙江县	-0.0994	-0.0077
依安县	-0.0032	-0.0004
讷河市	-0.0289	-0.0077
肇州县	-0.0928	0.0067
郊区	-0.4443	0.0052
北林区	-0.1015	-0.0004
望奎县	-0.1639	-0.0016
兰西县	-0.0303	-0.005
青冈县	-0.031	-0.0042
安达市	-0.0093	-0.0002
肇东市	-0.0319	-0.0044

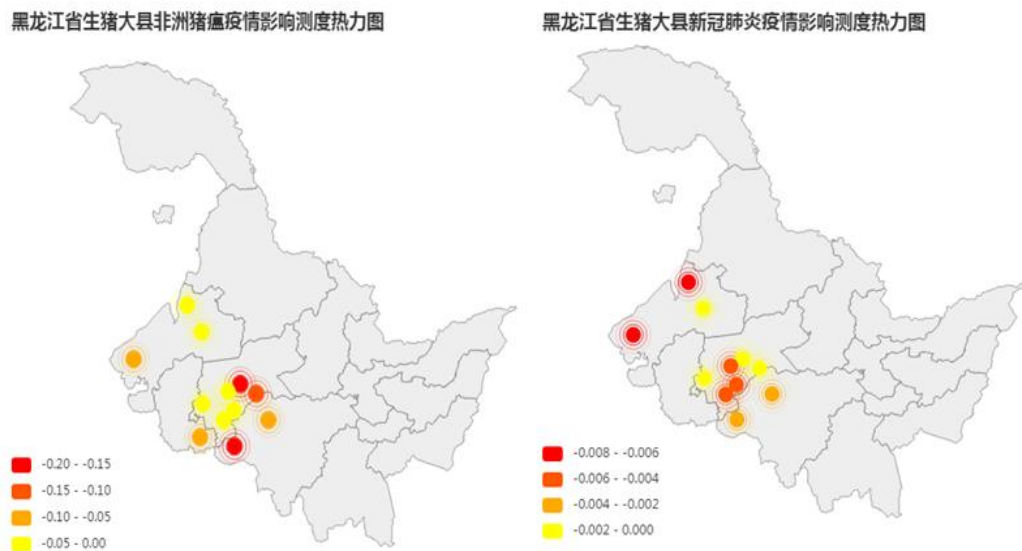


图 8 双疫情对黑龙江省生猪大县影响热力图

三、黑龙江省生猪生产影响因素挖掘

（一）生猪生产影响因素调研分析

非洲猪瘟、新冠肺炎疫情先后冲击黑龙江省生猪生产行业，为深入剖析当前影响生猪生产的有利、不利因素，我们于 5 月份在全省 13 个地市和 13 个生猪调出大县抽选 269 户生猪养殖场户开展了一次专题调研。通过调研结果可以看出当前影响生猪生产快速恢复因素众多，不利因素尤其需要关注。

1. 助推生猪生产快速恢复的有利因素

（1）政策扶持力度加大

在疫情期间，为支持生猪生产尽快恢复，黑龙江省用足用好国家生猪调出大县奖励、规模猪场贷款贴息、生猪政策性保险补贴、规模猪场改扩建及粪污处理等国家支持政策，研究制定省级规模场建设扶持政策。

（2）财政补贴发放到位

黑龙江省安排 1.95 亿元专项资金支持生猪生产建设，各市县积极落实各项补贴发放到位。13 个市（地）自 2019 年以来安排生猪生产扶持资金共 2.7 亿元，其中市（地）级财政资金 6897 万元，生猪政策性保险 1801 万元，发放养殖户贴息贷款 3.7 亿元。

2.制约生猪生产快速恢复的不利因素

(1) 养殖资金匮乏

缺乏养殖资金是养殖户面临的首要困难。调查结果显示：56.5%的被调查养殖户认为当前制约生猪生产发展的主要因素是资金匮乏。生猪养殖需要大量资金投入，养殖户自有资金难以满足需求，银行贷款担保难、程序多、缺乏抵押物、授信额度低，养殖户常因后续资金不足而难以实现较快的发展。现阶段国家及地方出台的鼓励养殖政策主要倾向于达到一定标准的规模养殖户，中小型养殖户对于扶持政策真正得到实惠是少之又少。

(2) 养殖用地短缺

40.9%的被调查养殖户认为生猪生产用地短缺是当前生猪养殖面临的又一大难题。当前规模化养殖快速发展，正逐步替代家庭养殖模式，生猪养殖用地需求不断增加，受供给总量限制，土地供需矛盾突出，生猪养殖空间十分有限。加之受到环保因素的影响，对达到一定规模的养殖场选址及污染物处理提出了严格的要求，被要求远离水源及村庄地区建设，所以很多养殖户为了避免养殖场重建、搬迁、环评等问题，选择维持现状，不敢扩大养殖规模，减缓了生猪养殖发展速度。

(3) 养殖风险较高

现阶段非洲猪瘟疫苗尚在研发阶段，养猪户参保比例较低，生猪养殖仍存在一定风险。大型养殖场户仅有31%的养殖户参加保险，而中小型养殖户仅有7.7%的养殖户参加保险。

(4) 雇工用工困难

专业人才缺失、雇工费用上涨以及养殖人员老龄化严重影响了生猪养殖快速发展。生猪养殖场特别是大型养殖企业存在发展瓶颈，想快速发展必须吸纳专业人才，但规模养殖场大都在城郊远离生活区，工作环境较差且待遇不高，很多年轻人不愿意到养猪场工作，很难雇佣到技术水平高、身体素质好的劳动力。

(5) 环保禁养限养

生猪养殖场距离村屯较近，生猪粪污资源化利用率不高，养殖废弃物污染环境，环保禁养限养力度大，环境污染治理投入大、成本高也同样制约了生猪产业发展。22.7%的被调查养殖户认为当前制约生猪生产发展的主要因素是环境治理禁养限养。

(二) 生猪生产影响因素定量分析

1.变量选择

从调研看生猪生产影响因素分为有利因素和不利因素，生猪行业的发展又是内因和外因共同起作用的结果，综合两方面考虑选择 15 个对生猪生产影响较为重要的因素进行深入剖析。具体影响因素及含义见表 6。

表 6 受影响因素与特征

变量名	影响因素			具体含义	受影响方向	数据类型
X1	内因	生产周期	上一周期生猪生产格局指数	上一周期生猪年出栏量占当年全省出栏总量的比重	正向	相对量
X2		技术因素	防疫员数	当地防疫员数	正向	绝对量
X3		疫病因素	疫情影响指数	疫病因素对	负向	绝对量
X4		养殖成本	玉米饲料价格	当地玉米饲料价格	负向	绝对量
X5			养殖场面积	各市级大型养殖场面积	正向	绝对量
X6			雇工数量	各市级大型养殖场雇工人数	正向	绝对量
X7			环保投入	环保投入占养殖成本比例	负向	绝对量
X8		畜牧业生产优势	畜牧业优势	牧业产值与农业总产值的比重	正向	相对量
X9	外因	政策因素	出台政策	出台生猪生产扶持文件	正向	绝对量
X10			资金保障	生猪生产扶持资金和贴息贷款	正向	绝对量
X11		道路运输	交通通达性	每百平方公里拥有的公路总里程数	正向	绝对量
X12		供需关系	猪肉价格	市场猪肉价格	正向	绝对量
X13			人均收入	人均可支配收入	正向	绝对量
X14			市场消费潜力	人口总数占当年全省人口总数的比重	正向	相对量
X15			肉类替代品	牛、禽等肉类市场价格与猪肉比值	负向	相对量

2.模型构建

设 Y_{it} 为因变量， X_{it} 为自变量， α_0 为截距项，代表排除在模型之外的所有因素对被解释变量 Y 的平均影响， β_{it} 为偏回归系数，反映了在其他解释变量保持不变的情况下，解释变量 X_{it} 变化1个单位时，对被解释变量 Y_{it} 的影响程度， ε_i 为随机扰动项。多元回归模型（3）表达式为：

$$\text{多元回归模型：} Y_{it} = \alpha_0 + \beta_{it} \sum X_{it} + \varepsilon_i \quad (3)$$

3.模型检验与优化

（1）多重共线性检验

方差膨胀系数是衡量多元线性回归模型中多重共线性严重程度的一种度量。它表示回归系数估计量的方差与假设自变量间不线性相关时方差相比的比值。

计算公式为： $VIF_i = 1/(1 - R_{i2})$ （4）经检验方差膨胀因子为17.625701515748815，存在多重共线性。

（2）模型的优化

岭回归与 Lasso 回归的出现是为了解决线性回归出现的过拟合，这两种回归均通过在损失函数中引入正则化项来达到目的。岭回归在普通最小二乘法的损失函数中增加了额外的缩减惩罚项，以限制 L_2 范数的平方项。Lasso 回归加入 w 的 L_1 范数作为惩罚项，以确定系数中的数目较多的无用项。

$$\text{公式为：} L(\bar{w}) = \frac{1}{2n} \|X\bar{w} - \bar{y}\|_2^2 + \alpha \|\bar{w}\|_1 \quad (5)$$

岭回归结果表明，岭回归虽然一定程度上可以拟合模型，但容易导致回归结果失真；lasso 回归虽然能刻画模型代表的现实情况，但是模型过于简单，不符合实际。因此我们引入 ElasticNet 回归，弹性网络是一种使用 L_1 ， L_2 范数作为先验正则项训练的线性回归模型。

$$\text{它的损失函数是：} L(\bar{w}) = \frac{1}{2n} \|X\bar{w} - \bar{y}\|_2^2 + \alpha\beta \|\bar{w}\|_1 + \frac{\alpha(1-\beta)}{2} \|\bar{w}\|_2^2 \quad (6)$$

弹性网络在本文选取特征互相联系的情况下是非常有用的，ElasticNet 回归继承了岭回归的稳定性又不像 lasso 回归只随机考虑特征中的一个。我们分别用3种回归方法进行计算，得到表7的回归结果。

表 7 三种回归模型计算结果

	岭回归	lasso 回归	弹性网络
Intercept	-0.361925	0.053444	-0.179691
X1	0.294959	0.330490	0.461347
X2	0.235578	0.062535	0.187320
X3	-0.033521	0.000000	-0.093653
X4	-0.180232	-0.105002	-0.263435
X5	0.235241	0.010046	0.445169
X6	0.271057	0.567208	0.088625
X7	-0.083556	-0.050038	-0.035281
X8	0.033010	0.000000	-0.009591
X9	0.138283	-0.090811	0.137237
X10	0.275858	-0.336599	0.153360
X11	0.223468	0.103435	0.145120
X12	-0.002003	0.01241	0.007185
X13	0.034851	-0.002876	0.040706
X14	0.045263	0.068728	0.101696
X15	-0.023455	0.000000	-0.123031
MSE	0.000006	0.000074	0.000000
score	0.999928	0.999062	0.999998

由表 7 可清楚看到：MSE(ElasticNet 回归)<MSE（岭回归）<MSE（lasso 回归）；score(ElasticNet 回归)>score(岭回归)>score(lasso 回归)。

由此更证明 ElasticNet 回归模型表现能力更优秀，为使模型表达式美观，对变量系数小数点后保留 3 位有效数字得到 ElasticNet 回归模型：

$$Y = -0.179691 + 0.461x_1 + 0.187x_2 - 0.094x_3 - 0.263x_4 + 0.445x_5 + 0.089x_6 - 0.035x_7 - 0.01x_8 + 0.137x_9 + 0.153x_{10} + 0.145x_{11} + 0.007x_{12} + 0.041x_{13} + 0.102x_{14} - 0.123x_{15} \quad (7)$$

4.结果分析

从生猪生产受影响的内在因素看：上一周期生猪生产格局指数和养殖场面积这两个因素影响程度最大，玉米饲料价格和疫情影响指数影响程度次之。正向分析：上一周期生猪年出栏量占当年全省出栏总量的比重提升，自然表明生猪生产能力增强，这是生猪行业发展的根基，且养殖场面积越大则表明生猪发展空间越大，是生猪发展的必要条件。负向分析：玉米饲料价格越贵平均每头猪的养殖成本越高，生猪养殖的效益自然受损，且外界疫病严重，整个生猪养殖行业都会受

影响。从模型方程式（7）上看，这几个因素影响也比较显著。

上一周期生猪生产格局指数、养殖场面积、玉米饲料价格、疫情影响指数这四个因素的相关系数分别是 0.461、0.445、0.263、0.094。说明在控制其他变量的情况下，这 4 个变量分别提升 1 个单位，生猪生产能力分别变化 0.461 个单位、0.445 个单位、0.263 个单位、0.094 个单位。

从生猪生产受影响的外在因素看，出台政策、资金保障、交通通达性、市场消费潜力、肉类替代品这五个因素影响力度较强。正向分析上看，生猪相关的政策扶持力度越大、交通运输越便捷、消费人群越多，则外界的促进作用也就越强。负向分析上看，居民的餐饮结构发生改变，其他肉类替代品越多，需求猪肉的人群减少，生猪行业自然呈现下坡趋势。

从模型方程上看，这几个因素影响程度也相对显著。资金保障、交通通达性、出台政策、肉类替代品、市场消费潜力这 5 个因素的相关系数分别为 0.153、0.145、0.137、0.123、0.102，说明在控制其他变量的情况下，这 5 个变量分别提升 1 个单位，生猪生产能力分别变化 0.153 个单位、0.145 个单位、0.137 个单位、0.123 个单位、0.102 个单位。

这一结论是非常有积极意义的，可以分别从内因和外因中剖析自身，进而因地制宜采取有效的措施，提升养殖效益。

四、后疫情时代黑龙江省生猪生产能力恢复预测

长短时记忆神经网络 LSTM（Long Short-Term Memory）是一种时间递归神经网络，是循环神经网络(RNN)的改进类型，处理时间序列数据具有先天优势，通过反向传播和梯度下降算法达到了纠正错误的能力，LSTM 的架构解决了梯度消失问题，适合于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件。

（一）长短时记忆网络原理

LSTM 是解决梯度消失或者梯度膨胀的问题的门限 RNN，单节点的结构如图（9）所示。LSTM 通过增加输入门限，遗忘门限和输出门限，使得自循环的权重是变化的，不同时刻的积分尺度可以动态改变，从而避免了梯度消失或者梯度膨胀的问题。

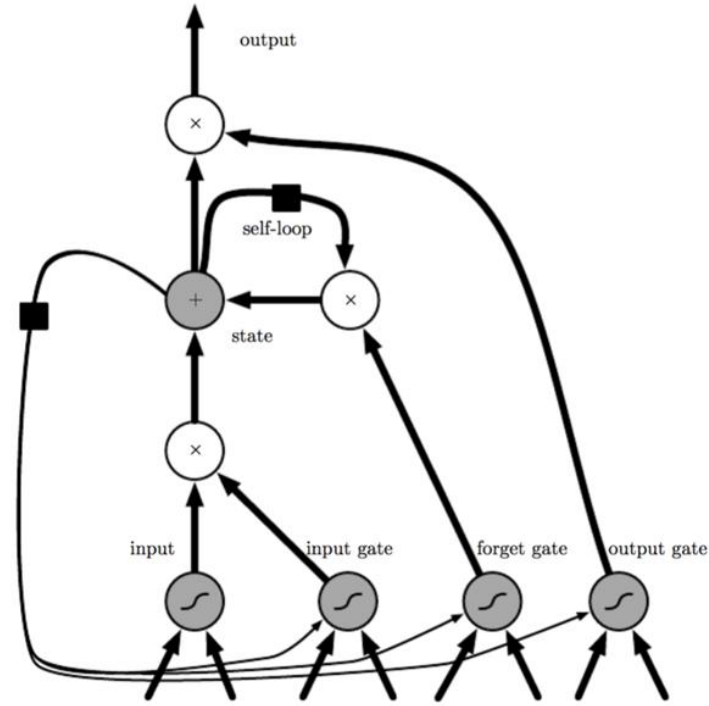


图 9LSTM 的 CELL 示意图

根据 LSTM 网络的结构，每个 LSTM 单元的计算公式为：

$$\begin{cases} f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \\ i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \\ \tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \\ C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t \\ o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o) \\ h_t = o_t * \tanh(C_t) \end{cases} \quad (8)$$

其中 f_t 为遗忘门限， i_t 为输入门限， $\tilde{C}_t$ 表示前一时刻 cell 状态、 C_t 为 cell 状态， o_t 为输出门限， h_t 为当前单元的输出， h_{t-1} 为前一时刻单元的输出。

（二）生猪价格预测

本文以 2006 年 1 月份-2020 年 6 月份的生猪价格为数据源，用 pytorch 搭建了 6 层 96 个神经元的长短时记忆神经网络(LSTM)对 2020 年 7 月份之后的生猪价格进行了预测。

1.数据归一化处理

在深度学习的模型训练中需要将有量纲的表达式经过变换化为无量纲的表达式，成为标量。本文采用 min-max 标准化方法。这种算法是对原始数据的线性

变换，使结果落到[0,1]区间。

转换函数如下： $x = (x - \min) / (\max - \min)$ (9)

2.损失函数确定

本文中损失函数选择为MSE，可以评价数据的变化程度，MSE的值越小，说明预测模型描述实验数据具有更好的精确度。

公式为： $SSE = \sum_{i=1}^m \omega_i (y_i - \hat{y}_i)^2$ (10)

3.LSTM 层数及神经元

本文模型采用了 6 层 LSTM 作为整个深度神经网络的隐含层部分，每层节点数 96 个神经元。层数和节点数选择的原因是本模型的隐含层深度到了第 6 层和 96 个神经元之后，继续增加层数和神经元带来的精度提升比起时间代价已经微不足道。

4.模型训练

本文以 2006 年 1 月份-2020 年 6 月份生猪价格按照猪周期大致 24 个月为输入数据维度，随机 75%作为训练集，25%作为测试集。经过 1000 次迭代，损失函数 MSE 下降到了 0.00003，达到很好的拟合效果（图 10）。

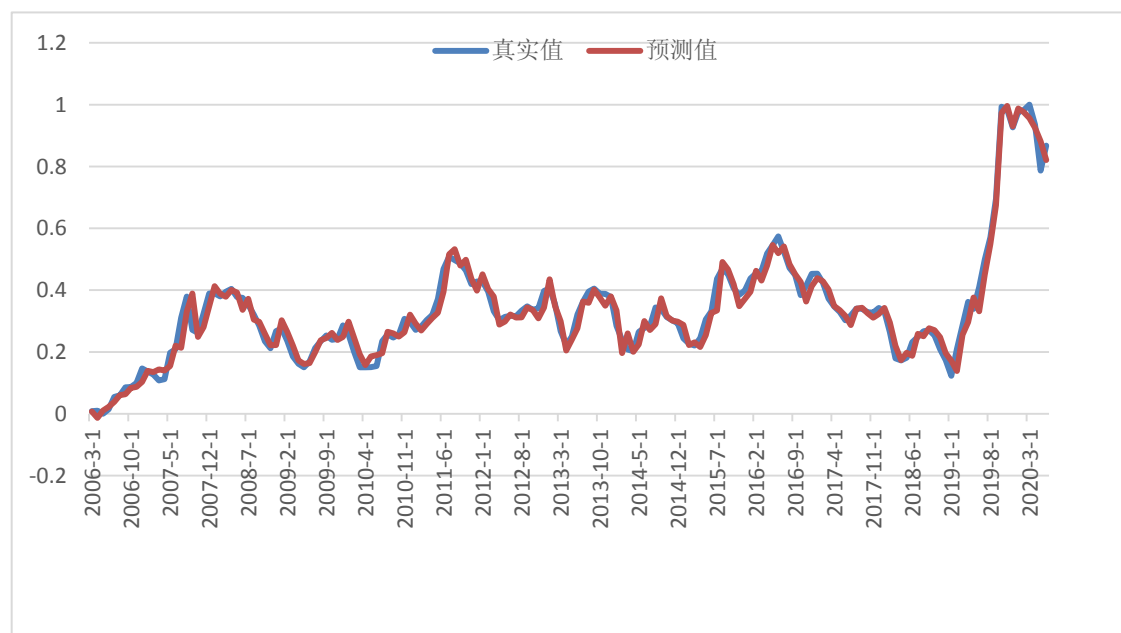


图 10 测试集拟合效果图

（三）生猪生产能力预测

生猪生产能力和价格相关系数，建立生猪生产能力和价格的一阶滞后回归模

型:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_i + \beta_2 x_{i-1} + \varepsilon_i (11)$$

带入 2006 年-2020 年黑龙江省生猪生产能力和生猪价格数据后,用最小二乘法 (OLS) 进行拟合, 结果为:

$$Y=0.1998-0.1873x_i + 0.8776x_{i-1}(12)$$

表 8 生猪生产能力和价格一阶滞后回归模型

Dep. Variable:	Y	R-squared:	0.800			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.763			
Method:	Least Squares	F-statistic:	21.96			
Date:	Thu, 03 Sep 2020	Prob (F-statistic):	0.000144			
Time:	11:52:25	Log-Likelihood:	6.8430			
No. Observations:	14	AIC:	-7.686			
Df Residuals:	11	BIC:	-5.769			
Df Model:	2					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	0.1998	0.112	1.785	0.102	-0.047	0.446
x	-0.1873	0.222	-0.842	0.418	-0.677	0.302
x-1	0.8776	0.147	5.959	0.000	0.553	1.202
=====						
Omnibus:	2.812	Durbin-Watson:	0.898			
Prob(Omnibus):	0.245	Jarque-Bera (JB):	1.967			
Skew:	-0.885	Prob(JB):	0.374			
Kurtosis:	2.512	Cond. No.	7.24			
=====						

通过生猪生产能力和价格相关系数, 可以将生猪价格预测值转化为生猪生产能力预测值 (表 8)。

(四) 结果分析

将生猪价格和生猪生产能力预测结果呈现在一张图表上可以直观看出: 1、生猪生产能力和生猪价格大致呈负相关关系, 生猪生产能力和价格的一阶滞后呈正相关关系, 符合生猪周期理论; 2、在当前各项扶持政策不变、市场需求无明显变化以及疫情防控整体向好的情况下, 从 2020 年 10 月份后生猪价格震荡下行, 进入生猪生产下行周期, 至 2023 年中期价格见底, 随后逐步反弹步入上升通道 (图 11)。

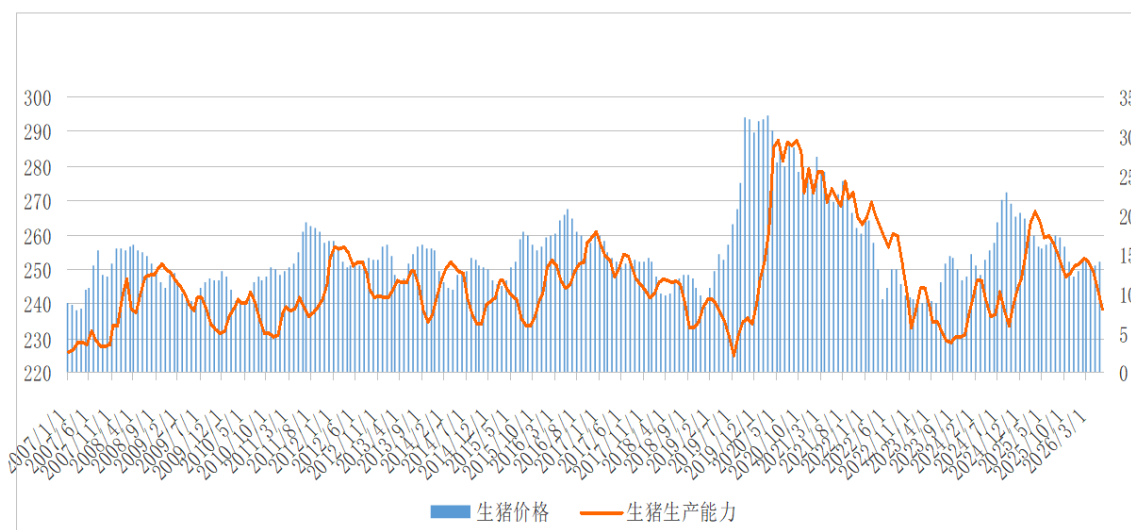


图 11 生猪价格和生猪生产能力预测结果图

五、加快恢复生猪生产能力的可行路径

（一）加大政策扶持力度，合理规划建设生猪养殖场

生猪生产影响因素挖掘得出外因政策因素和内因养殖场面积对生猪生产影响至关重要。因此一是要继续强化生猪产业的政策支持力度，加强保险兜底和贷款支持政策，对资产合规、信用好、台帐规范的企业加大信贷额度，助力企业扩大再生产。相关扶持政策要向中小养殖户倾斜，可从能繁殖母猪保险无差别补贴等方面入手对生猪养殖户进行补贴，或可设立专项奖补资金，促进中小养殖户提高饲养管理水平和疫病防控能力，不断扩大养殖规模，使其由小变大，由大变强，由强变优。二是生猪养殖场建设关系着生猪产业的规模和持续健康发展，地方政府在规范和管理禁养区的基础上，对于生猪养殖建设用地进行科学规划，支持养殖场搬迁或异地重建，适当放宽生猪生产用地等项目审批手续，因地制宜合理规划配套饲料用地，充分发挥设施农用地的支持作用。

（二）强化预警监测机制，建立行业协会抵御风险

根据猪周期预测结果加强监测预警，加强生猪市场、屠宰监测和预警体系建设，强化生产和价格动态监测分析，发布生猪生产和市场价格信息，加强形势分析研判，及时发布预警信息，引导养殖场户科学调整生产结构，稳定市场预期。可建立地方生猪养殖行业协会，由本地区大型养殖场牵头建立地方生产养殖行业协会，搭建行业交流平台，统筹招聘标准，吸引高精尖专业人才，为本地区生猪养殖行业谋求福利，在与屠宰行业协会的价格沟通上争取到话语权，改变出售肥猪时价格信息不对称的局面，为保障生猪价格相对稳定积极出谋出力。

参考文献

- [1]陆敏,段锦斌,葛贤顺.基于神经网络的流感大数据分析[J].中华医学图书情报杂志,2020,29(03):26-31.
- [2]胡浩,戈阳.非洲猪瘟疫情对我国生猪生产与市场的影响[J].中国畜牧杂志,2020,56(01):168-172.
- [3]付莲莲,冯家璇,赵一恒.生猪价格波动的复杂网络特征及模态传导[J].复杂系统与复杂性科学,2019,16(04):82-89.
- [4]任青山,方逵,朱幸辉.基于多元回归的BP神经网络生猪价格预测模型[J].江苏农业科学,2019,47(14):277-281.
- [5]乔浪,郭新宇,彭程.基于多维关联规则的猪肉价格波动原因分析[J].江苏农业科学,2019,47(11):332-335.
- [6]杨丽,吴雨茜,王俊丽,刘义理.循环神经网络研究综述[J].计算机应用,2018,38(S2):1-6+26.
- [7]郑燕,马骥.禽流感疫情变动对畜禽产品价格的动态影响研究——基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型[J].农业现代化研究,2018,39(05):751-760.
- [8]董效贤. 生猪行情数据挖掘预测与可视化[D].浙江大学,2018.
- [9]张喜才,张利庠,卞秋实.外部冲击对生猪产业链价格波动的影响及调控机制研究[J].农业技术经济,2012(07):22-31.
- [10]马亭亭,冀天娇,杨冠羽,陈阳,许文波,刘宏图.基于长短时记忆神经网络的手足口病发病趋势预测 [J/OL]. 计算机应用 :1-7[2020-09-04].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1307.TP.20200824.0919.002.html>.
- [11]Ezekiel M. (1938), *The Cobweb Theorem*, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 52, No. 2.
- [12]Harlow A. (1960), The hog cycle and the cobweb theorem, „Journal of Farm Economics”, Vol. 42, No. 4.